

Krompir

- **Vremensko ograničenje:** 10 minuta
- **Okruženje:** jedan GPU (≈16 GB VRAM), bez interneta
- **Veličina rješenja:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Prostor za pohranu:** 5 GB

Zadatak

Vaš prijatelj predlaže da igrate igru pogađanja. On, kao sudija, bira jednu skrivenu riječ iz fiksnog vokabulara, a vi je morate pronaći u najviše 30 poteza. U svakom potezu sudija poredi dvije riječi i saopćava koja je semantički bliža skrivenoj riječi. Svaka igra počinje od fiksnog para `lamp` vs `potato`, jer su to dvije omiljene stvari vašeg prijatelja. Vaš program zatim predlaže jednu novu riječ. Pobjednička riječ iz poređenja se zadržava i poredi s vašim sljedećim prijedlogom. Pobjeđujete u igri čim predložite tačno skrivenu riječ. Pri poređenju se ne razlikuju velika i mala slova. Svaka riječ koju predložite mora biti u `dataset/vocabulary.json`.

Potpun primjer s protokolom i učitavanjem podataka nalazi se u `solution.ipynb`. Možete izmijeniti klasu `PublicEmbeddingPlayer`. Vaš program se inicijalizira jednom i igra svaku igru u jednom pokretanju; protokol kreira novi `PublicEmbeddingPlayer` na početku svake igre.

Sudija

Vaš program šalje jedan JSON objekt Sudiji, a Sudija odgovara jednim JSON objektom.

Razrađen primjer, u kojem je skrivena riječ prikazana samo radi objašnjenja protokola:

```
Hidden word: shovel          Fixed opening: lamp vs potato

<- {"turn": 1, "winner_word": "potato", "verdict": "second", "word1": "lamp", "word2": "potato"}
-> {"new_word": "rock"}
<- {"turn": 2, "winner_word": "rock", "verdict": "second", "word1": "potato", "word2": "rock"}
-> {"new_word": "hammer"}
<- {"turn": 3, "winner_word": "hammer", "verdict": "second", "word1": "rock", "word2": "hammer"}
-> {"new_word": "shovel"}          <- matches: game won
-> {"status": "win"}
```

Potezi su indeksirani od 1 do 30.

Opcije za `verdict` su `first`, što znači da je `word1` bliža, `second`, što znači da je `word2` bliža, ili `same`, što znači da su obje riječi jednako blizu skrivenoj riječi.

`winner_word` je riječ koja se zadržava za sljedeće poređenje. Pri presudi `same`, prva riječ ostaje.

Dataset

Zajedničko svim podjelama:

- `dataset/vocabulary.json` — 1602 jedinstvene riječi napisane malim slovima. Skrivena riječ je uvijek jedna od njih.
- `dataset/public_embeddings.npy` — `float32`, oblika (1602, 2560). Red `i` odgovara riječi `i` u vokabularu. Ovo su *javni* embedding vektori; sudija koristi drugačiju, privatnu reprezentaciju.

Podjele su skupovi skrivenih riječi:

Podjela	Riječi	Odgovori	Koristite je za
<code>test_public</code>	120	<code>dataset/test_public.json</code>	pokretanje svog rješenja i samostalno izračunavanje rezultata
<code>test_leaderboard_a</code>	120	skriveni	trenutnu rang-listu
<code>test_leaderboard_b</code>	120	skriveni	konačni poredak

Ne postoji podjela `train` — ništa se ne prilagođava na osnovu označenih redova.

Dostavljeni modeli

Uz zadatak se isporučuju dva unaprijed istrenirana embedding modela koja se mogu koristiti:

```
models/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
[Qwen Embedding model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/01_Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B_MODEL_CARD.html)
models/BAAI/bge-m3
[bge-m3 model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/02_BAAI_bge-m3_MODEL_CARD.html)
```

Oba se moraju učitati iz svoje lokalne putanje; Hugging Face hub id kao što je "BAAI/bge-m3" pokreće preuzimanje i ne uspijeva jer se ocjenjivanje obavlja bez interneta. Svaki direktorij sadrži izvršivi `example.py` koji prikazuje poziv bez interneta.

Dostupne biblioteke: `numpy`, `torch`, `sentence-transformers`. Nema interneta, nema preuzimanja ni drugih paketa.

Izlaz

Nema ga. Ovo je interaktivni zadatak: vaše rješenje ne zapisuje datoteku s odgovorom; ono komunicira sa sudijom putem `stdin/stdout` kako je prethodno opisano.

Metrika

Igra u kojoj je riječ pronađena u potezu t donosi $1.0 - 0.02 \times \max(0, t - 10)$; igra koja nije riješena u roku od 30 poteza donosi 0. Dakle, potezi 1–10 donose 1.00, potez 20 donosi 0.80, a potez 30 donosi 0.60.

Vaš rezultat za zadatak je srednja vrijednost rezultata igara $\times 100$, između 0.00 i 100.00.

Ograničenje od 10 minuta predstavlja jedinstven vremenski budžet koji obuhvata pokretanje, pripremu i svih 120 igara u testnom skupu.

Kako predati rješenje

1. Otvorite `solution.ipynb`, uredite `PublicEmbeddingPlayer` i pokrenite sve ćelije kako biste se uvjerali da radi.
2. Po želji ga provjerite lokalno: `python local_test.py solution.ipynb --limit 5`. Lokalni sudija koristi *javne* embedding vektore, pa je njegov rezultat samo orijentacioni.
3. Sačuvajte `solution.ipynb`.
4. Otvorite karticu Git na lijevoj bočnoj traci u JupyterLab.
5. Dodajte `solution.ipynb` u pripremljene datoteke (ikona + pored njega).
6. Unesite commit poruku i kliknite Commit.
7. Kliknite oblak sa strelicom prema gore kako biste izvršili push.
8. Vratite se na ovu stranicu Contest i kliknite Submit, pri čemu commit poruka mora odgovarati onoj koju ste naveli.

Predajte tačno jednu datoteku, nazvanu `solution.ipynb`, koja obuhvata sve potrebne pripreme i inferenciju.